

П10. «Зелёное» производство и органика

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

Модуль превращает агроэкологическую основу А5 в конкретное бизнес-решение: стоит ли хозяйству переходить на сертифицированное органическое производство, как этот переход устроен и как довести продукцию до покупателя, готового платить за подтверждённое качество. Все уроки работают на открытых данных — Sentinel-2, OpenStreetMap — и завершаются прикладным продуктом: дорожной картой перехода хозяйства на органическое производство.

[Начать обучение →](#)

[Аттестация](#)

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~3 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	A5 (научно обоснованный севооборот, устойчивое землепользование, агроэкономика) — академический «родитель»: органический стандарт по сути требует того, что A5 обосновывает научно
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, по-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	МСБ, руководители хозяйств
Связь с FOLUR	Компоненты 2 (устойчивые практики и «зелёные» цепочки) и 4 (развитие потенциала)
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	Браузер Copernicus, OpenStreetMap, таблицы — только бесплатный стек, без программирования

БПЛА	Не требуется
Итоговый продукт	Дорожная карта перехода хозяйства на органику: таблица этапов + карта-схема рисков + реестр проверок
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Модуль превращает агроэкологическую основу А5 в конкретное бизнес-решение: стоит ли хозяйству переходить на сертифицированное органическое производство, как этот переход устроен и как довести продукцию до покупателя, готового платить за подтверждённое качество. Все уроки работают на открытых данных — Sentinel-2, OpenStreetMap — и завершаются прикладным продуктом: дорожной картой перехода хозяйства на органическое производство.

Порог входа упал до нуля: практикум выполняется на открытых данных и не требует программирования — только браузер Copernicus, OpenStreetMap и табличный редактор. Единственное, что отделяет хозяйство от собственной дорожной карты, — честная самооценка готовности и дисциплина проверки каждого утверждения по первоисточнику: стандарт, орган по сертификации, подписанный договор.

Цена ошибки — годы и деньги: переходный период с органическими затратами при обычной цене, сертификация без канала сбыта, «эко»-заявления без стандарта. Поэтому правила модуля жёсткие: числовые нормативы, сроки, премии и меры поддержки — только из действующих редакций и подписанных документов; всё «со слов» живёт в реестре проверок, а не в плане.

Контекст Северного Казахстана — пшеница на половине пахотных земель страны, в северных регионах — 75–87 % посевных площадей; монокультура ведёт к опустыниванию и климатическим рискам. Национальный кейс модуля — проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): «зелёная пшеница» как приоритетный товар кооперационной платформы; NKL — 17,06 млн га пашни, 71,2 % пашни страны.

3. Место в системе модулей

Рыночное завершение блока «Агропроизводство». Принимает: агротехнический фундамент из П8 (no-till) и П9 (севообороты) — плодородие и сорняки без химии строятся на севообороте; систему учёта из П1 — без неё не пройти ни одной инспекции; буферные полосы из П5 — опора карты рисков. Отдаёт: дорожную карту с реестром проверок — в П14 (финансирование перехода) и П15 (цепочки, экспорт, маркетинг). Академический «родитель» — А5 (агроэкология, почвы).

4. Цель

Научить руководителя МСБ принимать решение о переходе на органику как бизнес-решение: отличать сертификат от маркетинга, проходить путь сертификации без срывов, выбирать канал сбыта и собирать дорожную карту, в которой каждое число подтверждено документом.

5. Задачи

Перечислять принципы IFOAM и три уровня системы стандартов.

Объяснять, чем сертификация отличается от «эко»-маркетинга.

Объяснять назначение переходного периода и логику инспекции.

Проводить самооценку готовности хозяйства по чек-листу.

Составлять план документации и контрольных точек перехода.

Выбирать канал сбыта и целевой стандарт «от покупателя».

Собирать дорожную карту: этапы, карта рисков, реестр проверок.

Верифицировать черновики и «зелёные» заявления по первоисточникам.

6. Входные требования

Нужен компьютер с браузером; программирование не требуется. Полезны П8 (no-till — технологическая пара) и П2 (границы полей), но модуль проходится и без них.

7. Результаты обучения

Знать: принципы IFOAM, рамки Codex, регламент ЕС, законодательство РК.

Знать: этапы пути сертификации и участников процесса.

Понимать: чем сертификат отличается от «эко»-наклейки.

Понимать: зачем переходный период и учёт-инспекция.

Применять: самооценку готовности и план контрольных точек.

Применять: выбор канала и сборку дорожной карты.

Анализировать: маркетинговые и договорные «зелёные» обещания.

Анализировать: черновики (свои, консультанта, ИИ) по чек-листу.

7.1. Выходные компетенции

Чек-лист готовности хозяйства с траекторией.

План документации и контрольных точек переходного периода.

Дорожная карта: этапы, карта рисков, реестр проверок.

Верификация: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — перечислять принципы, рамки и этапы сертификации.

PO2 — объяснять отличия сертификации, переходный период и учёт.

PO3 — проводить самооценку и собирать дорожную карту.

PO4 — критически оценивать черновики и «зелёные» заявления.

PO5 — верифицировать каждое число по первоисточникам.

8. Матрица «РО – содержание – практика – продукт»

РО	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO2	Тема П10.1	Принципы, стандарты, самооценка	Чек-лист готовности
PO3	Тема П10.2	Путь сертификации, риски	План контрольных точек
PO4	Тема П10.3	Канал, маркировка, экономика	Дорожная карта
PO5	ИИ-ассистент	Верификация черновика по чек-листу	Таблица «пункт → исправление»
Итог	Практикум	Дорожная карта хозяйства	Карта + этапы + реестр
Итог	Аттестация	Банк 10 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П14–П15	Органика — дальше	Заявки, цепочки, экспорт

Итог

A5

Академическая
глубинаАгроэкология,
почвы

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П10.1–П10.3 (чтение + практика уроков)	~42 мин чтения + ~70 мин практики
Практикум: дорожная карта перехода	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация черновика	~45 мин
Итоговая аттестация	~35 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю, 2–3 недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

A5 — агроэкология, плодородие почв, диагностика деградации (академическая основа).

П9 — севообороты и П8 — no-till: агротехнический фундамент органики.

П1 — система учёта: без неё не пройти ни одной инспекции.

П5 — ландшафтный план: буферные полосы — опора карты рисков.

П14 — финансирование перехода; П15 — цепочки, экспорт, маркетинг.

Данные: Sentinel-2 и OpenStreetMap — открыто, бесплатно; числовые нормативы — только из действующих редакций (adilet.zan.kz) и документов органа по сертификации и стандарта.

Политика данных платформы — уровни A/B/C.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — четыре решения проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): органическое земледелие как единственный признанный стандарт «зелёной» продукции; биофортификация зерна пшеницы цинком и железом; системы экологического менеджмента ISO/EMAS у производителей и трейдеров; кооперационная платформа с экспортёрами и сетями, где «зелёная пшеница» — приоритетный товар. Контекст спроса: пшеница на половине пашни страны, в северных регионах — 75–87 %; NKL — 17,06 млн га пашни, 71,2 % пашни страны.

Оговорка модуля: сертификация переводит практику в рыночное преимущество, но не заменяет агротехнику — плодородие и сорняки без химии держатся севооборотом (П9) и почвосбережением (П8). Кооперация меняет расстановку: выход на «зелёный» рынок — через платформу и групповые партии, а не в одиночку; дифференциация возможна и без смены системы — через биофортификацию.

11.1. Экономика решений

Затраты сертификации: услуги органа, документация, инспекции, ежегодное подтверждение.

Переходный период: органические затраты при обычной цене — строка, которую нельзя усреднять.

Ценовая премия: разница по конкретному каналу из договора, а не максимальная публикуемая.

Требуемый объём: минимальная товарная партия — отсюда расчёт целесообразности кооперации.

Альтернатива через процесс: экологический менеджмент вместо сертификации продукта.

Дифференциация без смены системы: биофортификация без переходного периода.

Отдача через доступ: сертификат и трёхлетний ряд мониторинга — вход в «зелёные» цепочки.

11.2. Библиография с привязками

IFOAM — Organics International, принципы органического производства — ценностная рамка.

Codex Alimentarius, GL 32-1999 — международная базовая рамка требований.

Регламент (ЕС) 2018/848 — целевой стандарт экспортного направления.

Законодательство РК об органической продукции (adilet.zan.kz) — национальная рамка, проверяется в действующей редакции.

FAO, 10 элементов агроэкологии — связь органики с устойчивостью хозяйства.

WOCAT — документированные практики для агротехнической части карты.

UNCCD, нейтральность деградации земель — ориентир органического севооборота.

UNDP, FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (декабрь 2025) — кейсы «зелёной пшеницы».

FiBL и IFOAM, ежегодник органического сельского хозяйства — рыночная статистика (цифры — из свежего выпуска).

Copernicus Data Space Ecosystem — снимки Sentinel-2 для карты рисков.

OpenStreetMap (ODbL) — дороги, элеваторы, населённые пункты, гидрография.

Открытые данные РК (data.egov.kz) — национальный портал.

ИИ-слой платформы: ИИ-инструменты в обучении — правило верификации.

Политика данных платформы: датасеты — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

12. Содержание модуля

Программа модуля · Данные и условия использования

Уроки и задания модуля

- Отличаем сертифицированную органику от «эко»-маркетинга: принципы, стандарты, готовность хозяйства
- Проходим путь сертификации: переходный период, документы, инспекция
- Продаём органику: маркировка, каналы сбыта и сборка дорожной карты
- Практикум: дорожная карта перехода модельного хозяйства на органику
- ИИ-ассистент в работе: черновик дорожной карты сертификации — вы верифицируете по официальным стандартам
- Итоговая аттестация модуля П10

Отличаем сертифицированную органику от «эко»- маркетинга: принципы, стандарты, готовность хозяйства

П10

Урок 1 ⌚ ~14 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться отличать сертифицированную органику от «эко»-маркетинга — принципы IFOAM, архитектура стандартов, самооценка готовности хозяйства.

Место в модуле. Слово «органика» в разговорах о сельском хозяйстве означает всё что угодно — от честной сертифицированной продукции до наклейки «эко» на обычном товаре. Этот урок наводит порядок: мы разберём спектр «зелёного» производства, четыре принципа органического сельского хозяйства, устройство мировой и национальной системы стандартов и — главное для практика — честную самооценку: готово ли ваше хозяйство к переходу и нужен ли он вам вообще. Результат урока — заполненный чек-лист готовности, который станет первой страницей дорожной карты в практикуме.

После изучения слушатель сможет:

перечислять четыре принципа органического сельского хозяйства (IFOAM) и три уровня системы стандартов: международные рамки, национальное законодательство, частные стандарты.

объяснять, чем сертифицированная органика юридически и экономически отличается от несертифицированных «эко»-заявлений и почему сертификат — это продажа доверия, а не наклейка.

проводить самооценку готовности хозяйства по чек-листу урока: история полей, соседское окружение, севооборот, система учёта — для условий Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.

различать в маркетинговых и консультантских формулировках проверяемые утверждения («сертифицировано по стандарту X, номер сертификата Y») и пустые («экологически чистый продукт»).

Границы: Внутри: спектр «зелёного» производства, принципы IFOAM, архитектура стандартов, самооценка готовности. За рамками: сама процедура сертификации, переходный период и инспекции — в Уроке 2; рынки, маркировка и сборка дорожной карты — в Уроке 3; агротехника, на которой держится органика (севообороты, почвосбережение), — в модулях П8 и П9; научное обоснование агроэкологии — в А5.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Спектр «зелёного» производства: от ресурсосбережения до сертификата», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

«Зелёное» производство — не выключатель с двумя положениями «обычное/органическое», а лестница, по которой хозяйство поднимается постепенно. Полезно различать четыре ступени.

Ступень 1 — ресурсосберегающее производство. Хозяйство внедряет почвосберегающие технологии, снижает эрозию, оптимизирует применение удобрений и средств защиты растений. Это фундамент устойчивости, который разбирают модули П8 (no-till) и П9 (севообороты). Никакого сертификата эта ступень не требует и рыночной надбавки сама по себе не даёт — она даёт снижение затрат и сохранение почвы.

Ступень 2 — интегрированное производство и «зелёные» цепочки. Хозяйство документированно соблюдает набор устойчивых практик и за счёт этого входит в цепочку поставок, где покупатель предъявляет требования к способу производства. Пример из практики программы FOLUR в Казахстане — кооперационная платформа

по «зелёной пшенице» с экспортёрами и ритейлом: пшеница остаётся неорганической, но выращенной по подтверждаемым устойчивым практикам. Для многих хозяйств Северного Казахстана эта ступень — рациональная альтернатива или этап на пути к органике.

Ступень 3 — переходное (конверсионное) хозяйство. Хозяйство уже выполняет требования органического стандарта и находится под контролем органа по сертификации, но установленный стандартом переходный период ещё не истёк. Продукция этого периода, как правило, ещё не может продаваться как органическая — подробно об этом в Уроке 2.

Ступень 4 — сертифицированное органическое производство. Хозяйство прошло переходный период, ежегодно инспектируется аккредитованным органом по сертификации и вправе маркировать продукцию как органическую по конкретному стандарту. Только на этой ступени слово «органический» становится юридически защищённым свойством товара.

Рис. 1 (Тема П10.1). Лестница «зелёного» производства: четыре ступени

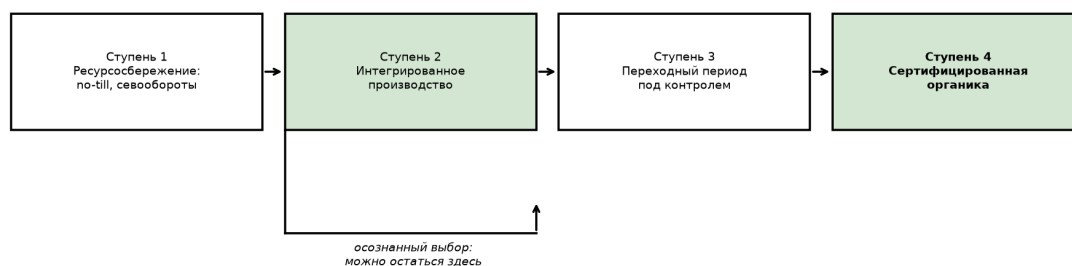


Схема · по Alt источника: ступень 2 — легитимная точка остановки (§1)

Рисунок 1 — Лестница «зелёного» производства: от ресурсосбережения к сертифицированной органике; ступень 2 — легитимная точка остановки, а не «недоорганика»

Ключевой управленческий вывод: переход на органику — это смена бизнес-модели, а не только агротехники. На ступенях 1–2 хозяйство зарабатывает на снижении издержек и доступе к требовательным покупателям; на ступени 4 — на юридически подтверждённом свойстве продукта, за которое отдельные рынки готовы платить надбавку. Между ними лежит переходный период, когда затраты уже органические, а цена ещё обычная. Именно поэтому модуль начинается с самооценки (§4), а не с заявки на сертификацию.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 «Эко» на этикетке: где кончается маркетинг», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

На полке и в рекламе встречаются десятки «зелёных» слов: «эко», «био», «натуральный», «фермерский», «без химии». Правило чтения таких заявлений одно: проверяемо только то, за чем стоит стандарт, орган по сертификации и номер сертификата. «Экологически чистый продукт» — не характеристика, а настроение: не существует стандарта «экологической чистоты», по которому это можно проверить. «Органический продукт, сертифицирован по [конкретному стандарту], сертификат № ..., орган по сертификации ...» — проверяемое утверждение: сертификат можно запросить и сверить с реестром органа.

Это правило работает в обе стороны. Как покупатель средств производства вы отбраковываете «чудо-препараты для органики» без документов о допуске к применению в органическом производстве. Как продавец — понимаете, что необоснованное «эко»-заявление о собственной продукции не просто неэтично: в юрисдикциях с законодательством об органической продукции необоснованное использование защищённых терминов влечёт ответственность. Какая именно ответственность установлена в РК — проверяйте действующую редакцию профильного законодательства на официальном источнике (adilet.zan.kz); модуль намеренно не цитирует нормы, которые могут измениться.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Четыре принципа: на чём стоит органика», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Мировое органическое движение сформулировало свою основу в виде четырёх принципов IFOAM — Organics International (см. библиографию модуля). Они важны практику не как декларация, а как логика, из которой выводятся все конкретные требования стандартов.

Принцип здоровья. Здоровье почвы, растений, животных и человека — одно целое и не делится. Отсюда центральное требование всех органических стандартов: плодородие поддерживается через живую почву — севооборот, органическое вещество, биологическую активность, — а не через быстрорастворимые синтетические соединения. Для зернового хозяйства Северного Казахстана это означает: главный «инструмент» органики — грамотный севооборот с бобовыми и многолетними травами, а не список разрешённых препаратов.

Принцип экологии. Производство встраивается в естественные циклы конкретного места и работает с ними, а не против них. Практическое следствие — требования к сохранению элементов агроландшафта: буферные зоны, лесополосы, нераспаханные участки. Здесь органический стандарт напрямую смыкается с функциональным зонированием из модуля П5: природоохранные и буферные зоны

ландшафтного плана — это готовая экологическая инфраструктура органического хозяйства.

Принцип справедливости. Честные отношения по всей цепочке — от работника до покупателя. Практическое следствие для хозяйства: прозрачность и трассируемость. Покупатель органики платит за доверие, и стандарты требуют, чтобы путь продукта от поля до покупателя был документирован и проверяем.

Принцип заботы. Осторожность и ответственность при внедрении технологий: то, что нельзя надёжно проверить на безопасность для системы в целом, в органике не применяется. Самое известное следствие — запрет генетически модифицированных организмов во всех основных органических стандартах.

Из четырёх принципов вытекает базовый набор требований, общий для всех основных стандартов, — детали и точные перечни различаются по стандартам, но каркас одинаков:

ОБЛАСТЬ	ЧТО ТРЕБУЕТ ОРГАНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ (КАРКАС)	ГДЕ ДЕТАЛИ
Плодородие	Севооборот, органические удобрения, сидераты; запрет синтетических минеральных азотных удобрений	стандарт + П9
Защита растений	Профилактика через агротехнику и биометоды; запрет синтетических пестицидов; закрытые перечни разрешённых средств	перечни конкретного стандарта
Семена	Приоритет органического семенного материала; протравленные синтетическими	стандарт + орган по сертификации

	препаратами семена не допускаются	
ГМО	Запрещены на всех этапах	все основные стандарты
Границы	Защита от загрязнения извне: буферные полосы, анализ рисков соседства	Урок 2, §5
Учёт	Полная документация операций, партий, закупок и продаж	П1, Урок 2, §3

Вывод: каркас требований един для всех стандартов — детали различаются, поэтому каждая строка таблицы ведёт к первоисточнику, а не к памяти.

Обратите внимание: в таблице нет ни одного числа. Точные перечни разрешённых средств, допустимые уровни и сроки — это содержание конкретного стандарта в конкретной редакции, и брать их нужно из первоисточника, а не из лекции, чужой памяти или ответа ИИ-ассистента. Эта привычка — центральный навык модуля, и на ней построено ИИ-задание.

Подробнее — научное обоснование того, почему живая почва и севооборот действительно работают, даёт модуль А5; прикладная механика севооборотов — модуль П9.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Архитектура стандартов: три уровня, о которых надо знать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Мировая система органических стандартов трёхуровневая, и практику важно понимать, на каком уровне решается какой вопрос.

Уровень 1 — международные рамки. Codex Alimentarius (совместная комиссия ФАО и ВОЗ) поддерживает руководство по производству, переработке, маркировке и сбыту органических продуктов (GL 32-1999 с последующими редакциями) — это общий знаменатель, на который ориентируются национальные законодатели. Рамка IFOAM задаёт ценностную основу (§2) и семейство базовых стандартов.

Международные рамки не сертифицируют никого напрямую — они выравнивают национальные системы между собой.

Уровень 2 — законодательство целевого рынка. Продавать продукцию как органическую можно только по правилам того рынка, где она продаётся. Для экспорта в Европейский союз действует регламент (ЕС) 2018/848 об органическом производстве и маркировке; у других крупных рынков — свои системы со своими процедурами признания. В Республике Казахстан действует собственное профильное законодательство об органической продукции и национальные стандарты; их действующие редакции, уполномоченные органы и реестры проверяйте на официальных источниках (adilet.zan.kz и ресурсы уполномоченного органа) — состав и формулировки этих документов обновляются, поэтому модуль сознательно отсылает к первоисточнику, а не пересказывает его.

Уровень 3 — частные стандарты и требования покупателя. Поверх законодательства работают частные стандарты (биодинамические, стандарты торговых сетей, требования конкретных импортёров). Они всегда не мягче законодательного минимума и часто строже. Практическое правило: целевой стандарт выбирается от покупателя, а не наоборот — сначала понять, кому и куда продаём (этим займётся Урок 3), затем сертифицироваться по стандарту, который этот покупатель признаёт.

Связка уровней порождает главный практический вопрос перехода: по какому стандарту сертифицироваться? Для хозяйства Северного Казахстана типичны три ответа: национальная система (внутренний рынок), регламент ЕС (экспортное направление), двойная сертификация (оба рынка — дороже, но гибче). Ответ зависит от канала сбыта, и дорожная карта в практикуме требует зафиксировать его явно, с обоснованием.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Самооценка готовности: честный разговор с собственным хозяйством», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Перед тем как звонить в орган по сертификации, хозяйству стоит ответить на шесть групп вопросов. Это и есть чек-лист готовности — первая страница вашей дорожной карты.

4.1 История полей. Что применялось на каждом поле последние три года: синтетические удобрения, гербициды, протравители? Переходный период отсчитывается от последнего применения запрещённого средства (механику разберёт Урок 2, §2), поэтому поле, где давно не применялась синтетическая химия, — кандидат на ускоренный старт, а поле после интенсивной химзащиты — на

полный срок. Если история полей не документирована, это первый тревожный сигнал: восстановить её по памяти для инспектора не получится.

4.2 Соседское окружение. Кто обрабатывает соседние поля и чем? Снос (дрейф) препаратов с соседнего поля при опрыскивании — классический риск загрязнения органического посева. Открытые данные помогают увидеть окружение системно: на снимках Sentinel-2 (браузер Copernicus) видно, где к вашим границам примыкает интенсивная пашня, а где — залежь, пастбище или лесополоса; OpenStreetMap показывает дороги, вдоль которых возможны обработки полос отвода. Эта разведка станет картой-схемой рисков в практикуме.

4.3 Севооборот и сорняки. Есть ли в хозяйстве работающий севооборот с бобовыми и параллельные механические/агротехнические способы контроля сорняков? В органике нельзя «исправить» засорённость гербицидом; если контроль сорняков сегодня держится только на химии, переходу должен предшествовать этап перестройки севооборота (мост к П9).

4.4 Система учёта. Ведёт ли хозяйство журналы операций, закупок и партий так, чтобы постороннему проверяющему всё было прозрачно? Сертификация — это в значительной степени аудит документов. Если учёт хаотичен, начинать надо не с заявки, а с модуля П1.

4.5 Хранение и техника. Можно ли физически разделить органические и неорганические потоки: склады, тока, сеялки, опрыскиватели, транспорт? Смешивание партий — одна из типичных причин отказа в сертификации партии продукции.

4.6 Экономическая подушка. Выдержит ли хозяйство переходный период, когда требования уже органические, а надбавки ещё нет? Каких-либо «типовых» сроков окупаемости модуль не называет — они зависят от культуры, канала сбыта и стартового состояния хозяйства; честный ответ даёт только собственный расчёт, и дорожная карта из практикума обязана содержать строку «источник финансирования переходного периода» (инструменты поддержки — в П14).

Итог самооценки — не «да/нет», а одна из трёх траекторий: (а) готовы начинать переход; (б) сначала перестроить севооборот/учёт, переход — вторым этапом; (в) остаться на ступени 2 («зелёные» цепочки без органического сертификата) — и это полноценное решение, а не поражение.

Рис. 2 (Тема П10.1). Соседство пашни: барьер или граница к границе

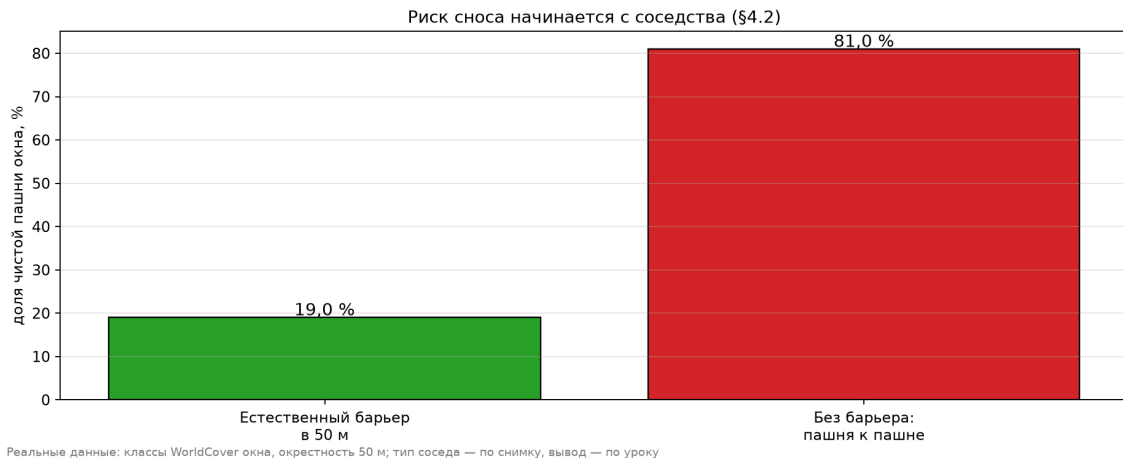


Рисунок 2 — Соседство пашни окна: с естественным барьером (трава, лес, вода в 50 м) — 19 %, без барьера — 81 %

Тема П10.1. Региональный кейс

Ситуация. Зерновое хозяйство в Акмолинской области: несколько тысяч гектаров яровой пшеницы с чечевицей в севообороте, десять лет минимальной обработки почвы, умеренная химизация. Руководитель слышал о ценовой надбавке на органическую пшеницу и чечевицу на экспортных рынках и рассматривает переход. Одновременно региональный трейдер предлагает войти в программу «зелёной пшеницы» (документированные устойчивые практики без органического сертификата) — по образцу кооперационной платформы, поддерживаемой проектом FOLUR.

Данные. Снимки Sentinel-2 за вегетационный сезон (браузер Copernicus, dataspace.copernicus.eu) — окружение полей хозяйства: где примыкает интенсивная пашня, где залежи и пастбища; OpenStreetMap — дороги и элеваторы; собственные журналы хозяйства — история применения средств защиты по полям за три года.

Задача.

На какой ступени лестницы «зелёного» производства (§1, рис. 1) хозяйство находится сейчас и какие две траектории ему реально доступны?

Пройдите за руководителя чек-лист §4: какие из шести групп вопросов выглядят сильными сторонами этого хозяйства, а какие требуют проверки до любых решений?

Какие утверждения из предложения трейдера и из разговоров о «надбавке за органику» руководитель обязан классифицировать как непроверенные, пока не увидел документы (§1.1)?

Разбор. Хозяйство — на ступени 1 с элементами ступени 2: минимальная обработка и севооборот с бобовыми — сильный агротехнический фундамент (пункты 4.3 частично закрыт). Доступные траектории: программа «зелёной пшеницы» (быстрый вход, требования мягче, надбавка и условия — только из договора с трейдером) и переход к органике (дольше и дороже, зато юридически защищённый статус продукции). Проверки до решения: документированность истории полей (4.1 — есть ли журналы, а не воспоминания), соседское окружение по снимкам и на месте (4.2), реальность разделения потоков на току и складе (4.5), источник финансирования переходного периода (4.6). Непроверенными до предъявления документов считаются: любые названные устно проценты надбавки, «гарантированный сбыт», а также «упрощённая сертификация за один сезон» — сроки переходного периода устанавливает стандарт и подтверждает орган по сертификации, а не трейдер. Числовые значения надбавок и сроков в разборе намеренно не названы: их источник — договор и стандарт, а не лекция.

Что это даёт вашему хозяйству.

Самооценка по чек-листу §4 бесплатна и занимает вечер с журналами и снимками — а страхует от двух дорогих ошибок: входа в переходный период без финансовой подушки и отказа от органики там, где хозяйство фактически уже почти готово. Даже если вы решите не переходить, разведка соседского окружения по Sentinel-2 и ревизия учёта пригодятся в любой «зелёной» цепочке.

Границы применимости.

Урок даёт каркас требований, общий для основных стандартов, но не заменяет ни один из них: точные перечни разрешённых средств, сроки и процедуры существуют только в действующих редакциях конкретного стандарта и национального законодательства (adilet.zan.kz — для РК). Любая цифра об органике, услышанная от консультанта, соседа или ИИ-ассистента, считается непроверенной, пока вы не нашли её в первоисточнике.

Попробуйте прямо сейчас (10 минут).

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите свои поля (или любой зерновой массив своего района) на летнем снимке Sentinel-2. Пройдите по периметру: что примыкает к каждой границе — активная пашня, залежь, пастбище, дорога, лесополоса? Пометьте границы, где соседняя интенсивная пашня подходит вплотную, — это будущие буферные полосы на вашей карте рисков в практикуме.

Кейс для размышления.

Сосед говорит: «Я и так не сыплю много химии — значит, моё зерно фактически органическое, просто без бумажки». Что в этой фразе верно по сути, а что — опасное заблуждение? Сформулируйте ответ через различие ступеней 1 и 4 лестницы «зелёного» производства и через то, что именно покупает потребитель органики (§1, §2 — принцип справедливости).

Закрепление и применение

Тема П10.1. Контроль

Урок П10.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. По итогам самооценки хозяйство обнаружило: контроль сорняков держится только на гербицидах, учёт хаотичен. Какая траектория корректна по логике урока?

☐ Немедленно подать заявку в орган по сертификации: остальное приложится

- ☐ Сначала перестроить севооборот и систему учёта (П9, П1), переход к сертификации — вторым этапом
- ☐ Отказаться от любых «зелёных» траекторий навсегда
- ☐ Начать маркировать продукцию как органическую и сертифицироваться постфактум

2. Что, согласно принципу здоровья IFOAM, является главным инструментом поддержания плодородия в органическом зерновом хозяйстве Северного Казахстана?

- ☐ Севооборот с бобовыми и многолетними травами, органическое вещество и биологическая активность почвы
- ☐ Ежегодная глубокая вспашка
- ☐ Расширенный список разрешённых минеральных удобрений
- ☐ Импортные стимуляторы роста

3. Почему целевой стандарт сертификации выбирается «от покупателя», а не наоборот?

- ☐ Потому что покупатель оплачивает сертификацию
- ☐ Продавать продукцию как органическую можно только по правилам рынка сбыта: покупатель признаёт конкретный стандарт, и сертифицироваться нужно именно по нему
- ☐ Потому что все стандарты одинаковы и выбор не имеет значения
- ☐ Потому что национальные стандарты всегда строже частных

4. Чем сертифицированная органика (ступень 4) принципиально отличается от ресурсосберегающего производства (ступень 1)?

- ☐ Различий нет — это синонимы
- ☐ Статус продукции юридически подтверждён: хозяйство инспектируется аккредитованным органом по сертификации и вправе маркировать продукцию как органическую по конкретному стандарту
- ☐ На ступени 1 запрещено использовать севообороты
- ☐ Ступень 4 всегда даёт более высокий урожай

Проверить

Что дальше?

Вы разобрались, что такое органика, на каких принципах и стандартах она стоит, и честно оценили готовность хозяйства. В Уроке 2 «Проходим путь сертификации» начинается механика: как выбирается орган по сертификации, как устроен переходный период, какие документы и инспекции ждут хозяйство и на чём переходы срываются. Если самооценка показала пробелы в севообороте или учёте — параллельно загляните в П9 и П1.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Проходим путь сертификации: переходный период, документы, инспекция

П10

Урок 2 ⌚ ~14 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться проходить путь сертификации — переходный период по полям, документы, инспекция и типовые сценарии срыва.

После изучения слушатель сможет:

перечислять этапы пути сертификации — от выбора органа по сертификации до выдачи сертификата — и участников процесса.

объяснять назначение переходного периода, логику ежегодной инспекции и то, почему учёт хозяйства — главный «экзаменационный предмет» сертификации.

составлять для своего хозяйства план документации и контрольных точек переходного периода в условиях Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.

разбирать типовые сценарии срыва сертификации (снос с соседнего поля, смешивание партий, пробелы учёта) и проектировать предупреждающие меры.

Границы: Внутри: участники сертификации, переходный период, документация, инспекция, типовые риски. За рамками: принципы и выбор стандарта — в Уроке 1; маркировка, рынки и сборка полной дорожной карты — в Уроке 3; постановка

системы учёта хозяйства как таковой — в П1; буферные и функциональные зоны на карте — в П5.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Участники пути: хозяйство, орган по сертификации, инспектор», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сертификация — это отношения трёх сторон, и полезно с самого начала понимать роль каждой.

Хозяйство (оператор). Вы — тот, кто производит и отвечает за соответствие стандарту каждый день, а не только в день проверки. Ключевая смена оптики: в органике соответствие — это непрерывное состояние, подтверждаемое документами, а не разовое достижение.

Орган по сертификации. Независимая организация, аккредитованная на право проверять соответствие конкретному стандарту и выдавать сертификаты. Важно: орган по сертификации — не консультант. Он проверяет, но по правилам большинства систем не имеет права одновременно консультировать вас по устранению несоответствий — это конфликт интересов. Консультации — отдельная услуга других организаций.

Инспектор. Специалист органа по сертификации, который приезжает в хозяйство: осматривает поля, склады и технику, сверяет журналы с фактами, при необходимости отбирает образцы на анализ остатков запрещённых веществ.

Как выбрать орган по сертификации? Три проверки, каждая — по официальным источникам:

Аккредитация под ваш целевой стандарт. Орган должен иметь действующую аккредитацию (признание) именно для того стандарта и рынка, куда вы продаёте: для национальной системы РК — по национальному законодательству (реестры уполномоченного органа), для экспорта — признание со стороны регулятора целевого рынка. Списки признанных органов публичны — проверяйте их на официальных ресурсах соответствующего регулятора, а не со слов представителя.

Опыт с вашей культурой и регионом. Орган, работающий с зерновыми хозяйствами степной зоны, понимает специфику: масштабы полей, монокультурное окружение,

логистику инспекций.

Полная стоимость цикла. Запросите коммерческое предложение письменно: первичная сертификация, ежегодные инспекции, внеплановые проверки, анализы образцов. Модуль не называет сумм — они определяются договором; правило одно: сравнивайте письменные предложения минимум двух органов.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Переходный период: самая трудная часть пути», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Переходный (конверсионный) период — установленный стандартом срок, в течение которого хозяйство уже полностью выполняет органические требования под контролем органа по сертификации, но продукция ещё не может продаваться как органическая. Смысл периода двойной: почва и агроэкосистема очищаются от остатков прежней практики, а хозяйство доказывает — документами и инспекциями, — что способно стабильно работать по стандарту.

Три вещи, которые нужно понимать о переходном периоде до старта.

Длительность устанавливает стандарт, подтверждает орган. Порядок величины в основных системах — годы, а не месяцы: например, в правилах ЕС для однолетних культур переходный период составляет, как правило, не менее двух лет до посева культуры, которая будет продана как органическая, а для многолетних насаждений — дольше. Точную длительность для вашей культуры, поля и стандарта определяет действующая редакция стандарта и решение органа по сертификации — в дорожную карту она вписывается только из этих источников. Стандарты также предусматривают процедуры признания предыстории поля: если вы документально докажете, что запрещённые средства не применялись на поле в прошлые годы, орган может засчитать часть срока — вот где окупается дисциплина учёта из П1.

Отсчёт идёт по полю, а не по хозяйству. Переходный статус имеет каждое конкретное поле с даты, зафиксированной органом по сертификации (обычно — подача заявки/начало контроля и последнее применение запрещённого средства). Отсюда практичная стратегия для крупного зернового хозяйства — поэтапный переход: начать с полей с «чистой» историей и удобными границами, а остальные подтягивать волнами. Меньше кассовый разрыв, меньше риск, есть время научиться.

Экономика периода — заранее, письменно. В переходный период затраты уже органические (и часто выше привычных — механический контроль сорняков, органические семена), а цена продукции — как правило, обычная. Некоторые

покупатели платят надбавку за продукцию «в конверсии» — но это предмет договора, а не правило рынка. Строка дорожной карты «источник финансирования переходного периода» обязана быть заполнена до подачи заявки; инструменты поддержки разбирает П14.

Чем заняты сами годы конверсии? Это не «отбывание срока», а самая продуктивная часть пути, если использовать её по назначению. Первый сезон — отладка механического контроля сорняков и новых звеньев севооборота на живых полях: ошибки этого сезона ещё не стоят органической партии. Параллельно «обкатываются» журналы: к первой инспекции записи должны вестись месяцами, а не заводиться накануне. Второй сезон — репетиция сбыта: конверсионная продукция продаётся через обычные каналы или «зелёные» цепочки, и это время выстроить партионный учёт, зачистку складов и отношения с будущим покупателем органики. Хозяйства, которые проживают конверсию как тренировку, выходят из неё с готовой системой; те, кто просто «ждёт срока», получают сертификат и все детские болезни одновременно.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Групповая сертификация: вариант для малых хозяйств», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Для небольших хозяйств затраты на индивидуальную сертификацию могут быть непропорциональны объёму продукции. Основные системы предусматривают для этого групповую сертификацию: несколько производителей объединяются (кооператив, группа при переработчике или трейдере) и сертифицируются как одна группа с внутренней системой контроля — группа сама регулярно проверяет каждого участника по единым правилам, а орган по сертификации инспектирует саму систему контроля и выборку участников. Издержки на одного участника снижаются, но появляется коллективная ответственность: серьёзное нарушение одного участника ставит под удар сертификат группы. Применимость групповой схемы, требования к составу и внутреннему контролю — в действующей редакции вашего целевого стандарта и у органа по сертификации; для дорожной карты малого хозяйства это отдельная развилка на этапе выбора пути, и решается она вместе с выбором канала сбыта (Урок 3).

Рис. 1 (Тема П10.2). Путь сертификации: сертификат — вход в режим контроля

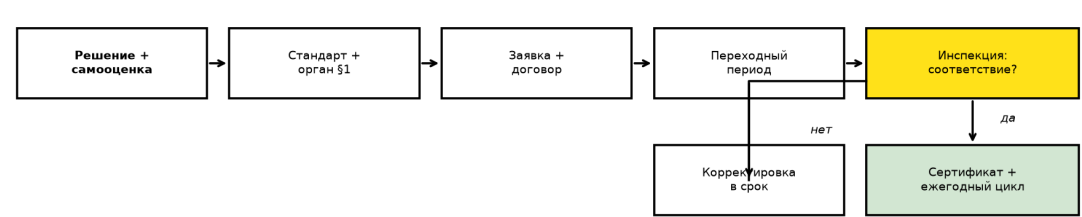


Схема · по Alt источника: несоответствия возвращаются на корректировку (§2)

Рисунок 1 — Путь сертификации: от решения до ежегодного цикла подтверждения; сертификат — не финиш, а вход в постоянный режим контроля

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Документация: что именно проверяет инспектор», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сертификация — в значительной мере аудит документов. Хорошая новость: набор документов конечен и логичен — это те же журналы, которые дисциплинированное хозяйство ведёт по модулю П1, только с органическими акцентами. Каркас такой:

ДОКУМЕНТ	ЧТО ФИКСИРУЕТ	ОРГАНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ
Карта хозяйства с полями	Границы полей, буферные полосы, соседство	Статус каждого поля: органическое / переходное / обычное
История полей	Культуры и все внесения по годам	Дата последнего применения запрещённого средства
Журнал полевых операций	Дата, поле, операция, средство, доза, техника	Только средства, допущенные стандартом; основания допуска

Журнал закупок	Семена, удобрения, средства защиты	Документы о допустимости каждого входа (сертификаты, перечни)
Складской учёт и партии	Движение продукции по партиям	Физическое разделение потоков; прослеживаемость партий
Журнал продаж	Кому, что, сколько, документы	Баланс масс: продано органики не больше, чем произведено

Вывод: сертификация — это аудит документов: инспектор читает журналы, а не слушает рассказы; баланс масс вскрывает подмену арифметикой.

Последняя строка таблицы — самый недооценённый инструмент инспектора: баланс масс. Инспектор сопоставляет урожайность полей, складские остатки и объёмы продаж; если «органических» продаж больше, чем могло вырасти на органических полях, — это признак подмешивания обычной продукции, и он вскрывается арифметикой, без всяких анализов. Держать баланс прозрачным — значит вести партионный учёт честно с первого дня.

Особый режим — параллельное производство: когда хозяйство одновременно ведёт органические и обычные поля (неизбежно при поэтапном переходе). Стандарты допускают его на условиях жёсткого разделения — как правило, включая требования к различимости продукции и раздельному документообороту; точные условия — в вашем стандарте. Практическое правило: чем проще инспектору увидеть разделение (разные склады, разметка, отдельные журналы), тем спокойнее проходит проверка.

Подробнее — как поставить дисциплину атрибутов и журналов с нуля, разбирает модуль П1; функциональные зоны и буферные полосы на карте — П5.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Инспекция: как проходит и чем заканчивается», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ежегодная инспекция — плановая; кроме неё возможны внеплановые и необъявленные визиты и отбор образцов (почва, растения, продукция) на анализ остатков запрещённых веществ. Типовой день инспекции устроен так: сверка документов (журналы против закупочных и сбытовых документов, баланс масс), объезд полей (состояние посевов, буферные полосы, признаки применения гербицидов — например, характерно «чистые» от сорняков поля при отсутствии записей о механических обработках), осмотр складов и техники (разделение потоков, остатки препаратов в опрыскивателе), опрос персонала.

Итог инспекции — отчёт с одним из исходов:

соответствие — сертификат выдаётся/продлевается;

несоответствия, устранимые в срок — корректирующие действия с датой контроля (например, дооформить журнал, восстановить разметку буферной полосы);

существенные нарушения — отказ в сертификации партии, поля или хозяйства; при обнаружении запрещённых веществ поле может быть возвращено в начало переходного периода.

Важная деталь психологии процесса: инспектор ищет не «идеальное хозяйство», а управляемое — где руководитель знает свои слабые места и показывает их сам, с планом устранения. Скрытая проблема, найденная инспектором, весит намного больше той же проблемы, предъявленной хозяйством добровольно.

Подготовка к инспекции — это не генеральная уборка накануне, а короткая самопроверка по той же логике, по которой работает инспектор. За пару недель до визита пройдите свой же маршрут: сведите баланс масс по каждой партии с начала сезона; откройте наугад три записи журнала операций и проследите каждую до закупочного документа и складской ячейки; осмотрите буферные полосы в поле — совпадают ли они с картой хозяйства; загляните в опрыскиватель и склад препаратов — нет ли там того, чего нет в журнале закупок. Всё найденное — не повод для паники, а содержание первого разговора с инспектором: «вот что мы нашли у себя сами и вот что делаем». Назначьте одного ответственного за документы на день инспекции: инспектор, которому каждый журнал приносят за минуту, видит управляемую систему; инспектор, при котором полчаса ищут ключ от склада, начинает искать глубже.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Где переходы срываются: четыре типовых сценария», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Снос с соседнего поля. Сосед провёл авиа- или наземную обработку в ветер — препарат снесло на ваш органический край. Предупреждение: буферные полосы по границам с интенсивной пашней (их вы наметили в упражнении Урока 1 по снимкам Sentinel-2), письменные уведомления соседям о статусе ваших полей, фиксация направления ветра и дат соседских обработок в журнале. При инциденте — немедленно сообщить органу по сертификации самому: урожай с полосы сноса, скорее всего, потеряет органический статус, но честная фиксация сохранит статус остального поля и доверие к хозяйству.

Смешивание партий. Органическое зерно засыпали в склад/бункер после обычного без зачистки, или перевозчик не очистил кузов. Предупреждение: процедуры зачистки с отметкой в журнале, отдельные ёмкости, пломбирование партий, договор с перевозчиком с пунктом об очистке.

Недопустимый вход. Купили «биопрепарат» или протравленные семена, не проверив допуск по стандарту. Предупреждение: правило одного шага — ни один вход не попадает на поле без документа о допустимости; сомнения решает письменный запрос органу по сертификации до применения, а не после.

Пробелы учёта. Операции делались правильно, но записи вели «потом и по памяти» — на инспекции журналы противоречат складским документам. Предупреждение: записи в день операции, единые словари и шаблоны из П1; раз в квартал — самопроверка баланса масс.

Общий знаменатель всех четырёх: срывы происходят не потому, что стандарт невыполним, а потому, что риск не был назван заранее. Именно поэтому дорожная карта в практикуме содержит обязательный раздел «реестр рисков» с предупреждающей мерой для каждого.

Рис. 2 (Тема П10.2). Первая волна перехода: сильные поля

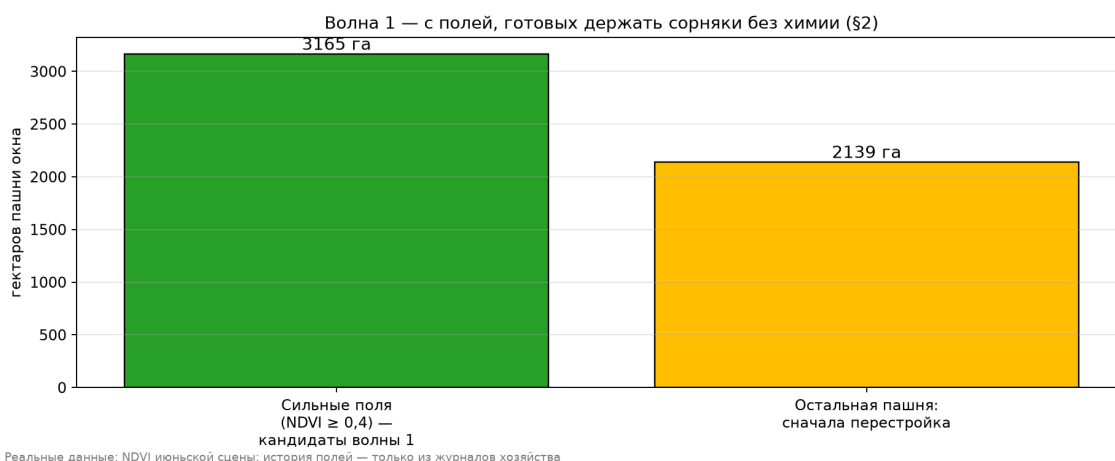


Рисунок 2 — Первая волна перехода: сильные поля (NDVI ≥ 0,4, июнь) — 3165 га из 5304 га пашни

Тема П10.2. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области второй год находится в переходном периоде: три поля в конверсии (пшеница — чечевица — пар с механическими обработками), остальные поля ведутся по обычной технологии (параллельное производство). В июле сосед провёл наземную обработку гербицидом при устойчивом западном ветре; через неделю приезжает плановая инспекция. Руководитель обнаружил угнетение растительности узкой полосой вдоль западной границы одного конверсионного поля.

Данные. Снимки Sentinel-2 до и после даты обработки (браузер Copernicus) — состояние растительности вдоль западной границы поля; журналы хозяйства — операции на конверсионных полях, даты и погодные пометки; OpenStreetMap — конфигурация границ и дороги, по которым техника соседа выходила на поле.

Задача.

Что руководитель обязан сделать до приезда инспектора и почему «промолчать и надеяться» — худшая стратегия (§4, §5)?

Какие документы и факты подтвердят, что источник угнетения — снос извне, а не собственное применение гербицида (§3, §5)?

Какие предупреждающие меры должны появиться в дорожной карте хозяйства по итогам инцидента?

Разбор. До инспекции: зафиксировать инцидент письменно (дата обнаружения, фото полосы с геометками, сопоставление снимков Sentinel-2 до/после), уведомить орган по сертификации самостоятельно и предложить план: обособить полосу сноса, убрать и учесть урожай с неё отдельной партией без органического статуса. Подтверждением внешнего источника служат: полный журнал полевых операций без записей о гербицидах, журнал закупок без запрещённых средств, характерная геометрия угнетения (узкая полоса вдоль границы, градиент от края), совпадение по времени с соседской обработкой и ветром; окончательное решение — за органом по сертификации, который может назначить отбор образцов.

Предупреждающие меры в дорожную карту: буферная полоса по западной границе с закреплением в карте хозяйства, письменные уведомления соседям о статусе полей с просьбой сообщать о датах обработок, регламент фиксации погоды в дни соседских работ. Ключевой вывод кейса — управляемость (§4): самостоятельно предъявленный инцидент с планом действий сохраняет статус остального поля и репутацию хозяйства; скрытый — ставит под угрозу сертификацию в целом.

Что это даёт вашему хозяйству.

Понимание пути сертификации превращает «страшную проверку» в управляемый процесс с известными контрольными точками: вы заранее знаете, что смотрит инспектор (документы, поля, склады, баланс масс), и готовите это в рабочем режиме. Побочный эффект дисциплины учёта окупается даже без органики — прозрачное хозяйство проще финансировать, страховать и передавать управляющему.

Границы применимости.

Урок описывает каркас, общий для основных систем сертификации, но не заменяет ваш договор и ваш стандарт: длительность переходного периода, условия параллельного производства, перечни допустимых средств и процедуры признания предыстории поля существуют только в действующих редакциях конкретных документов. Всё, что в уроке названо «как правило», в дорожную карту попадает только после подтверждения органом по сертификации и первоисточником (для РК — adilet.zan.kz и документы уполномоченного органа).

Кейс для размышления.

Хозяйство планирует поэтапный переход: первая волна — два дальних поля с чистой историей, но между ними и остальной пашней нет физических границ, а зерно всё везут на общий ток. Какие два из четырёх типовых сценариев срыва (§5) для него наиболее вероятны и какие предупреждающие меры дешевле: перестроить логистику тока или выбрать другие поля для первой волны?

Закрепление и применение

Тема П10.2. Контроль

Урок П10.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Инспектор обнаружил на конверсионном поле следы запрещённого вещества. Какое из последствий реалистично по логике урока?

- ☐ Ничего не происходит, если хозяйство обещает исправиться устно
- ☐ Поле может быть возвращено в начало переходного периода
- ☐ Хозяйству автоматически выдают сертификат со скидкой
- ☐ Наказывают только соседа

2. Откуда в дорожную карту попадает точная длительность переходного периода для конкретного поля?

- ☐ Из ответа ИИ-ассистента
- ☐ Из действующей редакции целевого стандарта и решения органа по сертификации
- ☐ Из опыта соседнего хозяйства
- ☐ Из усреднённых значений, названных в лекции

3. Почему орган по сертификации не должен одновременно консультировать хозяйство по устранению несоответствий?

- ☐ Потому что инспекторам запрещено разговаривать с хозяйством
- ☐ Никакого ограничения нет — это одна и та же услуга
- ☐ Потому что консультации всегда бесплатны
- ☐ Это конфликт интересов: нельзя проверять соответствие тому, что сам же и настроил

4. Сосед обработал поле гербицидом в ветер, и часть препарата снесло на ваш органический край. Какая стратегия правильна?

- ☐ Промолчать: инспектор может не заметить
- ☐ Убрать урожай полосы вместе с остальным полем
- ☐ Немедленно зафиксировать инцидент, самостоятельно уведомить орган по сертификации и обособить урожай полосы сноса отдельной партией

☐ Подать на соседа в суд и ничего не сообщать органу по сертификации

5. Как инспектор может выявить подмешивание обычной продукции к органической без лабораторных анализов?

- ☐ Это невозможно выявить без анализов
- ☐ Только по цвету зерна
- ☐ Опросив соседей
- ☐ Балансом масс: сопоставить урожайность органических полей, складские остатки и объёмы «органических» продаж

Проверить

Что дальше?

Путь сертификации размечен: вы знаете участников, контрольные точки, документы и типовые риски. Остался третий элемент решения — рынок: кому и как продавать органику, что писать на этикетке и как собрать всё изученное в единую дорожную карту. Это Урок 3 «Продаём органику: маркировка, каналы сбыта и сборка дорожной карты». Если по ходу урока вы обнаружили пробелы в учёте хозяйства — начните закрывать их по П1 уже сейчас: к моменту заявки журналы должны жить, а не заводиться.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

Продаём органику: маркировка, каналы сбыта и сборка дорожной карты

П10

Урок 3 ⌚ ~14 мин чтения + ~20 мин практики

Цель: научиться продавать органику — каналы сбыта, маркировка и трассируемость, экономика цепочкой и сборка дорожной карты.

Место в модуле. Сертификат сам по себе не приносит денег — приносит покупатель, который его признаёт и готов за него платить. Заключительный урок модуля отвечает на рыночную половину вопроса о переходе: где продаётся органика из Северного Казахстана, как устроены маркировка и трассируемость, из чего складывается экономика «зелёной» продукции и — итог всего модуля — как собрать принципы (Урок 1), процедуры (Урок 2) и рынок в единую дорожную карту перехода. Саму карту вы построите в практикуме.

После изучения слушатель сможет:

перечислять основные каналы сбыта органической и «зелёной» продукции растениеводства и обязательные элементы органической маркировки.

объяснять, как трассируемость связывает поле с покупателем и почему экономика перехода считается по цепочке «затраты — риски — канал сбыта», а не по одной лишь ценовой надбавке.

выбирать канал сбыта и целевой стандарт для конкретного хозяйства Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области и собирать дорожную карту перехода по шаблону модуля.

проверять маркетинговые и договорные «зелёные» обещания (надбавки, «гарантированный сбыт», признание сертификата) по документам и отбраковывать неподтверждённые.

Границы: Внутри: каналы сбыта, маркировка и трассируемость, каркас экономики перехода, шаблон дорожной карты. За рамками: глубокая проработка экспортной логистики, стандартов устойчивости цепочек и маркетинговой стратегии — в П15; финансовые инструменты и заявки на поддержку — в П14; процедуры сертификации, на которые опирается маркировка, — в Уроке 2.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Куда продаётся органика Северного Казахстана: каналы сбыта», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Для зернового и зернобобового хозяйства степной зоны реалистичны четыре канала — у каждого своя экономика и свои требования.

Канал 1 — экспортный трейдер/переработчик органики. Классический канал для органической пшеницы, льна, чечевицы и других культур: продажа партиями трейдеру, который консолидирует объёмы и вывозит на рынки с развитым органическим спросом. Требования: сертификат по стандарту, признаваемому целевым рынком (для ЕС — соответствие регламенту (ЕС) 2018/848 через признанный орган по сертификации), партионная трассируемость, стабильные объёмы и качество. Экономика: обычно наибольшая надбавка к цене, но и наибольшая зависимость от одного покупателя и от конъюнктуры; конкретные премии существуют только в вашем договоре — рыночные ориентиры смотрите в свежем ежегоднике FiBL/IFOAM и котировках, а не в лекциях и пересказах.

Канал 2 — «зелёные» цепочки без органического сертификата. Кооперационные программы с экспортёрами и ритейлом, где покупатель платит за документированные устойчивые практики: пример — платформа по «зелёной пшенице», поддерживаемая проектом FOLUR в Казахстане (кейсы — в каталоге FOLUR, см. библиографию модуля). Требования мягче органических, вход быстрее; это рабочий канал и для хозяйств в переходном периоде, чья продукция ещё не может маркироваться как органическая.

Канал 3 — внутренний рынок органики. Продажа по национальной системе внутри страны: переработчикам, специализированной рознице, напрямую потребителю. Ёмкость и премии внутреннего рынка оценивайте по фактическим переговорам с покупателями — обобщённых надёжных цифр модуль не приводит.

Канал 4 — переработка в хозяйстве. Мука, крупа, масло из собственного органического сырья: выше маржа единицы продукции, но появляется сертификация переработки (отдельный объём требований) и собственно маркетинг продукта. Для первого этапа перехода это обычно не стартовый, а перспективный канал.

Для малых и средних хозяйств поверх любого из каналов работает кооперация: экспортёру нужны судовые и вагонные партии однородного качества, и одиночное хозяйство с небольшим объёмом органической чечевицы для него неудобный контрагент. Объединение нескольких сертифицированных хозяйств — общая партия, общий контроль качества, общие переговоры — превращает неудобные объёмы в товарные. Та же логика лежит в основе групповой сертификации из Урока 2, §2.1: группа, которая совместно проходит контроль, обычно готова и совместно продавать. Кооперационные механизмы «зелёных» цепочек — включая форвардные закупки и платформы взаимодействия с экспортёрами — на казахстанском материале документированы в каталоге кейсов FOLUR; это полезное чтение перед переговорами.

Правило выбора то же, что в Уроке 1, §3: канал определяет стандарт. Дорожная карта начинается с ответа «кому продаём первый органический урожай», и лучший ответ — подтверждённый письменно: протокол о намерениях, форвардный контракт, договор с трейдером. Практика агроэкологических финансовых инструментов проекта FOLUR (например, форвардные закупки бобовых) показывает направление: чем раньше зафиксирован покупатель, тем ниже рыночный риск перехода.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Маркировка и трассируемость: продать доверие можно только с документами», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Органическая маркировка — юридический акт, а не дизайн этикетки. Каркас общий для основных систем:

маркировать продукцию как органическую можно только при действующем сертификате и только в отношении той продукции и тех партий, на которые он распространяется;

на маркировке/в сопроводительных документах указывается орган по сертификации (в системах с логотипами — установленные коды и знаки; для ЕС — правила использования логотипа ЕС определены регламентом);

продукция переходного периода органической не является, и её маркировка регулируется отдельно и строже;

точные требования к надписям, знакам и документам берутся из действующей редакции стандарта целевого рынка и национального законодательства РК (adilet.zan.kz) — модуль намеренно не воспроизводит формулировки, которые обновляются.

За маркировкой стоит трассируемость — способность проследить каждую проданную партию назад до поля. Технически это цепочка записей, которую вы уже строите по Уроку 2, §3 и П1: поле → журнал операций → партия на току → складская ячейка → отгрузка → покупатель. Покупатель органики (особенно экспортный) проверяет эту цепочку так же, как инспектор: запросом документов по конкретной партии и балансом масс. Хозяйство, у которого трассируемость живёт в журналах, проходит такие запросы за час; хозяйство, у которого она «в голове у завтока», теряет контракт.

В торговле — особенно экспортной — трассируемость оформляется сопроводительными сертификатами партий: помимо сертификата хозяйства, конкретная отгружаемая партия сопровождается документом, подтверждающим её органический статус и путь, а импорт на регулируемые рынки проходит через официальные системы подтверждения (для ЕС — электронное подтверждение каждой ввозимой органической партии в установленном регламентом порядке). Практическое следствие для хозяйства: продажа органики — это документооборот на каждую партию, а не разовая демонстрация сертификата при знакомстве. Кто оформляет партийные документы (вы, трейдер, орган по сертификации), в какие сроки и за чей счёт — обязательный пункт договора с покупателем и строка реестра проверок вашей дорожной карты (§4).

Здесь же — про честность в маркетинге собственной продукции. Все «зелёные» заявления хозяйства о себе подчиняются правилу проверяемости из Урока 1, §1.1: говорите то, что подтверждается документом (сертификат, отчёт инспекции, журналы), и не говорите остального. Это не только этика: необоснованные органические заявления в юрисдикциях с профильным законодательством влекут ответственность, а в отношениях с покупателем разрушают то единственное, за что он платит надбавку, — доверие.

Подробнее — стандарты устойчивости цепочек поставок, экспортные процедуры и построение маркетинговой стратегии «зелёной» продукции разбирает модуль П15.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Экономика перехода: считаем цепочкой, а не одной надбавкой», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Самая частая ошибка при решении о переходе — свести расчёт к одному числу («органика стоит на X% дороже»). Корректный расчёт — таблица из четырёх блоков, которую каждое хозяйство заполняет своими числами из своих документов:

Блок 1 — изменение затрат. Что дорожает: механический контроль сорняков (топливо, рабочее время), органический семенной материал, допущенные стандартом средства, сертификация и инспекции, документооборот. Что дешевле: синтетические удобрения и пестициды уходят из сметы полностью. Что меняется структурно: севооборот с бобовыми и парами меняет соотношение культур и валовой сбор.

Блок 2 — изменение выручки. Урожайность в органике, как правило, ниже, чем в интенсивной технологии, — насколько именно, зависит от культуры, стартового плодородия и мастерства; честную вилку для своего хозяйства даёт только пробное поле и опыт соседей-органиков, а не среднемировые цифры. Цена — из договора с покупателем (канал, §1). Отдельно учтите переходный период: органические затраты при обычной цене.

О пробном поле стоит сказать отдельно — это самый дешёвый способ превратить блоки 1–2 из гаданий в измерения. Выберите одно типичное поле, ведите его сезон-два по органическим требованиям (без заявки на сертификацию — просто по правилам) и документируйте всё как для инспекции: операции, затраты машино-часов и топлива на механический контроль сорняков, урожайность против соседнего «обычного» поля-аналога. Получите три результата сразу: собственные числа для экономической таблицы, обкатку журналов (Урок 2, §3) и трезвую оценку того, справляется ли ваша агротехника с сорняками без гербицидов. Если пробное поле проваливается — вы узнали это ценой одного поля и одного сезона, а не всего хозяйства и всего переходного периода.

Блок 3 — риски и их цена. Реестр рисков из Урока 2, §5 с ценой предупреждающих мер: буферные полосы (потеря площади), отдельное хранение (инвестиции в ток/склад), страховка от потери статуса партии.

Блок 4 — источники финансирования. Собственные средства, форвардные контракты покупателя, инструменты поддержки — их актуальный перечень и

условия проверяются по официальным источникам в момент планирования; систематически это делает модуль П14.

Модуль сознательно не подставляет чисел ни в один блок: любая «средняя экономика органики» из лекции устареет и не совпадёт с вашей. Ценность таблицы — в дисциплине: решение о переходе принимается, когда все четыре блока заполнены документированными значениями, а не впечатлениями.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Сборка дорожной карты: шаблон модуля», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Всё изученное складывается в один документ — дорожную карту перехода. Шаблон модуля состоит из трёх частей.

Часть 1 — таблица этапов. Каждая строка: этап → срок → действия → документы → контрольная точка → ответственный. Обязательные этапы:

Самооценка и решение (чек-лист Урока 1, §4; траектория: органика / «зелёная» цепочка / подготовительный этап).

Выбор канала сбыта и целевого стандарта (§1; контрольная точка — письменное подтверждение интереса покупателя).

Выбор органа по сертификации (Урок 2, §1; контрольная точка — минимум два письменных предложения, проверка аккредитации по официальным реестрам).

Подготовка хозяйства: учёт (П1), севооборот (П9), буферные полосы и карта (П5).

Заявка, договор, старт переходного периода (контрольная точка — зафиксированная органом дата).

Переходный период по полям: волны перехода, ежегодные инспекции, сбыт конверсионной продукции через канал 2.

Сертификат и первая органическая продажа (контрольная точка — сертификат + договор поставки).

Ежегодный цикл: инспекция → подтверждение → пересмотр карты.

Часть 2 — карта-схема рисков. Поля хозяйства поверх космоснимка с пометками: границы с интенсивной пашней (буферные полосы), дороги, общие объекты (ток, склад), маршруты техники. Строится в практикуме на открытых данных.

Часть 3 — реестр проверок. Список всех утверждений карты, требующих подтверждения первоисточником, с колонками «утверждение → где проверить → статус». Сюда попадает всё, что в модуле помечено «как правило»: длительность переходного периода, условия параллельного производства, требования маркировки, условия покупателя, меры поддержки. Дорожная карта считается готовой, когда в реестре не осталось строк со статусом «со слов».

Рис. 1 (Тема П10.3). Сборка продукта модуля: уроки → карта → верификация

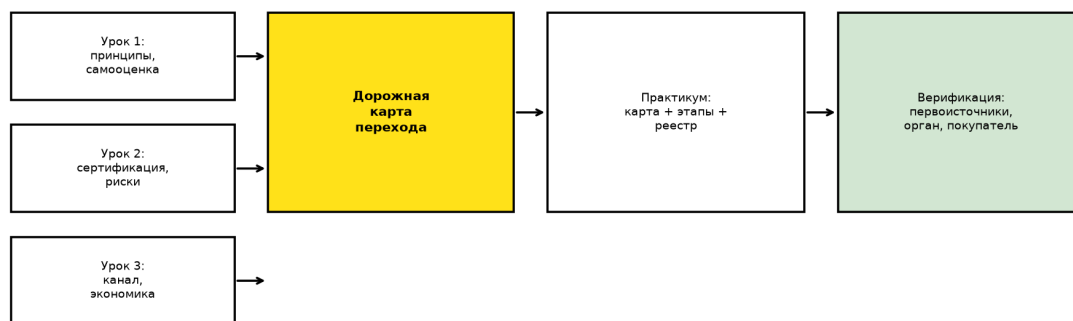


Схема · по Alt источника: реестр доводит карту до верифицированного состояния (54)

Рисунок 1 — Сборка прикладного продукта модуля: три урока сходятся в дорожную карту, практикум делает её документом, реестр проверок доводит до верифицированного состояния

Дорожная карта — живой документ: её пересматривают после каждой инспекции, смены покупателя или редакции стандарта. Пометка в колонтитуле «проверено по первоисточникам [дата]» — такой же обязательный атрибут, как подпись руководителя.

И последнее — про адресатов. Дорожная карта пишется не «в стол» и не для проверяющих: это ваш рабочий документ минимум для трёх разговоров. С органом по сертификации — на предварительной консультации: карта с волнами перехода и реестром проверок показывает, что хозяйство понимает процесс, и позволяет сразу получить ответы на строки реестра. С покупателем — как доказательство серьёзности намерений при обсуждении форвардных условий: покупателю проще зафиксировать будущие объёмы за хозяйством, у которого путь расписан по контрольным точкам. С финансовым партнёром — как основа заявки на поддержку перехода (механика заявок — П14). Один документ, три аудитории — ещё одна причина не держать в нём ни одной непроверенной цифры.

Рис. 2 (Тема П10.3). Земельный фонд окна: основа карты рисков

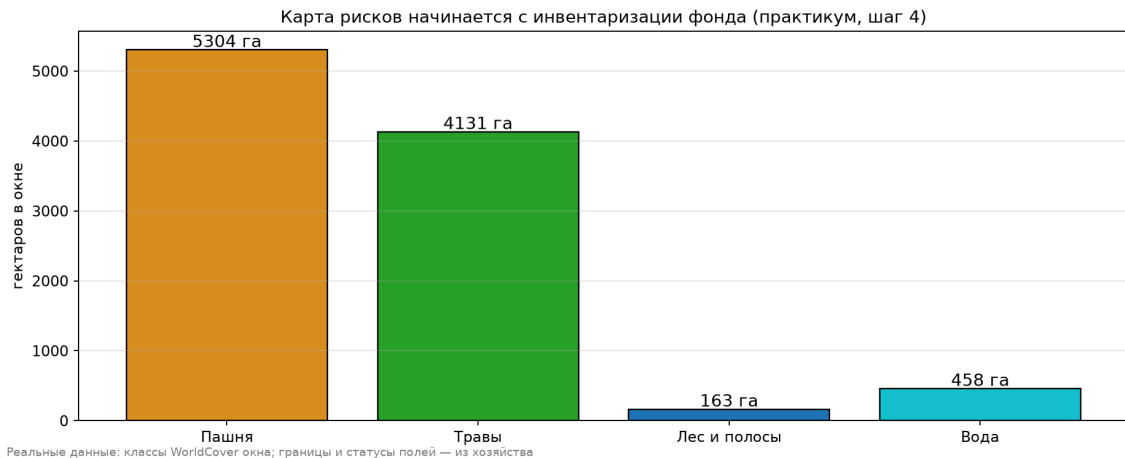


Рисунок 2 — Земельный фонд окна: пашня — 5304 га, травы — 4131 га, лес и полосы — 163 га, вода — 458 га

Тема П10.3. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Северо-Казахстанской области: пшеница и чечевица, самооценка пройдена (траектория «а» — готовы к переходу), орган по сертификации предварительно выбран. Осталось рыночное решение. На столе три варианта: (1) устное обещание экспортного трейдера «возьмём органическую чечевицу с хорошей премией после сертификации»; (2) письменное предложение войти в программу «зелёной пшеницы» с документированными практиками уже в этом сезоне; (3) идея соседа «сертифицируемся, а покупатель найдётся».

Данные. Каталог кейсов FOLUR (кооперационная платформа «зелёной пшеницы» — см. библиографию модуля); свежий ежегодник FiBL/IFOAM «The World of Organic Agriculture» — структура мирового органического рынка; письменное предложение программы «зелёной пшеницы»; журналы хозяйства для блока затрат (§3).

Задача.

Оцените три варианта по правилу «канал определяет стандарт» (§1) и правилу проверяемости (Урок 1, §1.1): что здесь документ, а что — слова?

Соберите для выбранной комбинации первые три строки таблицы этапов (§4, часть 1) с контрольными точками.

Какие строки обязаны попасть в реестр проверок до подписания чего-либо?

Разбор. Вариант 3 отбраковывается первым: сертификация без канала — это годы затрат ради продукта, покупатель которого неизвестен. Вариант 1 в текущем виде — не канал, а настрой: устное обещание не фиксирует ни объём, ни качество, ни цену, ни стандарт; его место — в реестре проверок со статусом «получить письменно». Рациональная комбинация для этого хозяйства — параллельная: войти в программу «зелёной пшеницы» (вариант 2, письменное предложение — проверяемый документ) как канал на время переходного периода и одновременно довести вариант 1 до письменного протокола о намерениях по органической чечевице — тогда чечевица задаёт целевой стандарт сертификации. Первые строки таблицы этапов: «зафиксировать покупателя органической чечевицы письменно» (контрольная точка — подписанный протокол), «подтвердить признание выбранного органа по сертификации целевым рынком» (контрольная точка — запись в официальном реестре), «подписать участие в программе зелёной пшеницы» (контрольная точка — договор с перечнем требуемых практик и порядком подтверждения). В реестр проверок до подписания: условия премии и требования к качеству чечевицы (только из письменного договора), требования программы «зелёной пшеницы» к документированию практик, актуальные требования национального законодательства к статусу и маркировке продукции (adilet.zan.kz). Числа премий в разборе не названы сознательно: их источник — подписанные документы, и ровно это — главный навык урока.

Что это даёт вашему хозяйству.

Дорожная карта с реестром проверок — это защита от двух самых дорогих сценариев: «сертифицировались, а продавать некому» и «пообещали премию, а в договоре её нет». Каждая строка реестра, закрытая до старта, — это риск, который вы сняли бесплатно; каждая строка «со слов» в подписанном плане — риск, за который вы заплатите.

Границы применимости.

Урок даёт каркас каналов, маркировки и экономики, но не рыночные данные: премии, ёмкости рынков и условия программ меняются быстрее любого учебника. Актуальные цифры существуют только в свежем ежегоднике FiBL/IFOAM, котировках, официальных источниках и ваших подписанных договорах. Всё, что в

вашей дорожной карте не подтверждено документом, обязано стоять в реестре проверок, а не в таблице этапов.

Попробуйте прямо сейчас (10 минут).

Откройте OpenStreetMap и найдите свой район: где ближайшие элеваторы и станции погрузки? Прикиньте плечо доставки до каждого. Затем откройте письменное предложение любого покупателя, с которым вы работали (или типовой договор), и промаркируйте в нём три категории: подтверждённые обязательства, условия с оговорками, устные ожидания. Это упражнение — миниатюра реестра проверок.

Кейс для размышления.

Хозяйство прошло переходный период по чечевице, но в год получения сертификата экспортная премия на органическую чечевицу заметно снизилась, а программа «зелёной пшеницы» повысила требования. Дорожная карта устарела. Какие части карты (таблица этапов, карта рисков, реестр проверок) пересматриваются в первую очередь и почему «живой документ» из §4 — это управленческий механизм, а не метафора?

Закрепление и применение

Тема П10.3. Контроль

Урок П10.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Может ли продукция переходного периода маркироваться как органическая?

- ☐ Да, начиная со второго года конверсии в любой системе
- ☐ Да, если хозяйство уверено в своих практиках
- ☐ Нет: она органической не является, её маркировка регулируется отдельно и строже; рабочий канал сбыта для неё — «зелёные» цепочки без органического сертификата
- ☐ Да, при устном согласии покупателя

2. Почему дорожная карта перехода начинается с выбора канала сбыта, а не с подачи заявки на сертификацию?

- ☐ Потому что заявку можно подать только после продажи первой партии
- ☐ Порядок не имеет значения
- ☐ Канал определяет целевой стандарт и признаваемый орган по сертификации; сертификация без покупателя — годы затрат ради продукта с неизвестным сбытом
- ☐ Потому что каналы сбыта важны только для переработчиков

3. Что такое трассируемость партии в понимании покупателя органики?

- ☐ Красивая история хозяйства на этикетке
- ☐ Документированная цепочка «поле → журнал операций → партия → склад → отгрузка → покупатель», проверяемая запросом документов и балансом масс
- ☐ Список сотрудников, участвовавших в уборке
- ☐ GPS-трекер на каждом комбайне

4. Почему урок отказывается приводить «среднюю ценовую надбавку за органику»?

- ☐ Потому что надбавка везде одинакова и её незачем обсуждать
- ☐ Потому что надбавок не существует
- ☐ Потому что эта информация секретна
- ☐ Премии зависят от культуры, рынка, года и договора: корректный источник — свежий ежегодник FiBL/IFOAM, котировки и подписанные документы, а не лекция

Проверить

Что дальше?

Теория модуля собрана: принципы и самооценка (Урок 1), путь сертификации (Урок 2), рынок и шаблон карты (этот урок). Теперь — руки: в практикуме вы построите дорожную карту перехода модельного хозяйства на открытых данных, а в ИИ-задании — проверите черновик карты, составленный ассистентом, по официальным стандартам. Завершает модуль итоговая аттестация (порог 75%). Углубление рыночной темы — П15, финансирование перехода — П14.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Практикум: дорожная карта перехода модельного хозяйства на органику

П10

Практикум 1 ⌚ ~7 мин чтения + 60–90 мин практики

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связки, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются пакет практикума (карта рисков, таблица этапов, реестр проверок) и материалы ИИ-задания (таблица верификации, журнал отличий).

Практикум: дорожная карта перехода модельного хозяйства (по шагам)

Модуль П10: «Зелёное» производство и органика.

Инструменты: браузер Copernicus (Sentinel-2), OpenStreetMap, любой текстовый/табличный редактор (LibreOffice, Google Docs/Sheets) — только открытый и бесплатный стек, установка ПО не требуется.

Данные: открытые снимки Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), OpenStreetMap; портал data.egov.kz — для справочной проверки. Собственные журналы хозяйства — если работаете по своей земле.

Цель практикума

Самостоятельно собрать дорожную карту перехода хозяйства на органическое производство: карту-схему рисков на реальном космоснимке, таблицу этапов с контрольными точками и реестр проверок — в форме, пригодной для предварительной консультации с органом по сертификации и разговора с покупателем.

Практикум продолжает все три урока модуля (1, 2, 3) и применяет их на реальных открытых данных Костанайской области (модельная территория; при желании — сразу на своём хозяйстве в СКО/Костанайской/Акмолинской области).

Что нужно подготовить

- Браузер Copernicus: откройте <<https://dataspace.copernicus.eu/>>; → Copernicus Browser (бесплатная регистрация может потребоваться для полного функционала; базовый просмотр доступен сразу).
- OpenStreetMap: <<https://www.openstreetmap.org/>>; — без регистрации.
- Пустой документ «Дорожная карта перехода» и пустая таблица (шаблоны структур — в шагах 4–6).
- Инструмент скриншотов вашей ОС (любой) для аннотированной карты.
- Если работаете по своему хозяйству: журналы полей за последние 3 года.

Задание

Шаг 1: выберите модельную территорию (10 мин)

Откройте Copernicus Browser и перейдите к зерновому поясу Костанайской области: наберите в поиске «Костанай» и сместитесь к любому массиву крупных прямоугольных полей вокруг города. Выберите летний безоблачный снимок Sentinel-2 (True color) текущего или прошлого сезона.

Выберите модельное хозяйство: компактную группу из 6–10 смежных полей. Точные координаты нигде записывать не нужно — работаем с обликом территории, а не с адресом.

Ожидаемый результат: на экране — группа полей, которую вы можете описать словами («шесть полей между лесополосой и грунтовой дорогой, к северу — залежь»).

Применить к своему хозяйству.

Проект на ВАШЕЙ земле. Если у вас есть своё хозяйство — пропустите модельную территорию и с этого шага работайте по собственным полям: все последующие шаги идентичны, а результат станет не учебным упражнением, а первой редакцией реальной дорожной карты. Свои точные координаты и границы в публикуемые материалы не выносите — для обсуждения с органом по сертификации хватит рабочей копии.

Шаг 2: разведка окружения по Sentinel-2 (15 мин)

Задача шага — увидеть источники риска загрязнения извне (Урок 2, §5). Пройдите по периметру модельного хозяйства и для каждой границы определите тип соседа:

Интенсивная пашня — ровный однородный посев на большом соседнем поле: кандидат на риск сноса препаратов → вдоль такой границы нужна буферная полоса.

Залежь/пастбище — неоднородная текстура, пятнистость: риск ниже.

Лесополоса — тёмные линейные полосы: естественный барьер (и элемент экологической инфраструктуры — Урок 1, §2).

Дорога — возможны обработки полос отвода и пыление: пометить.

Переключитесь на весенний снимок того же участка (апрель–май) и сравните: где границы полей читаются иначе, где видна влага по ложбинам (сток с соседних полей — ещё один путь переноса веществ, подробнее — П5).

Ожидаемый результат: список границ модельного хозяйства с типом соседа и пометкой «нужен буфер / барьер есть / низкий риск» по каждой.

Шаг 3: инфраструктура сбыта по OpenStreetMap (10 мин)

Откройте OpenStreetMap на том же районе. Найдите и выпишите:

ближайшие элеваторы/зернохранилища и железнодорожные станции (поиск по карте и тегам; если объект не подписан — достаточно ближайшего райцентра как логистической точки);

дороги с твёрдым покрытием от модельного хозяйства до этих точек;

населённые пункты, через которые пойдёт вывоз.

Это заготовка для канала сбыта (Урок 3, §1): плечо и качество дороги до точки консолидации — часть экономики любой «зелёной» цепочки.

Ожидаемый результат: 3–5 строк «объект — примерное плечо доставки — качество дороги (по классу в OSM)».

Шаг 4: карта-схема рисков (15 мин)

Сделайте скриншот летнего снимка модельного хозяйства и аннотируйте его (в любом редакторе изображений или прямо в документе — стрелки и подписи):

пронумеруйте поля (П1...П10) и присвойте каждому планируемый статус первой волны: «переход волна 1» / «переход волна 2» / «остаётся обычным»;

отметьте границы, требующие буферных полос (из шага 2);

отметьте общие объекты и маршруты: где ток/склад (для модельного хозяйства — примите ближайший населённый пункт), по каким дорогам пойдёт техника и вывоз;

подпишите легенду и дату снимка.

Ожидаемый результат: файл `karta-riskov.png` (или PDF) — поля со статусами, буферные границы, логистика; легенда читается без устных пояснений.

Шаг 5: история полей и таблица этапов (15 мин)

Создайте таблицу истории полей (для модельного хозяйства заполните гипотетически, но правдоподобно, пометив «модельные данные»; для своего — из журналов):

ПОЛЕ	КУЛЬТУРА (ГОД -2)	КУЛЬТУРА (ГОД -1)	КУЛЬТУРА (ТЕКУЩИЙ)	ПОСЛЕДНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕС СРЕДСТВ

Вывод: история полей решает судьбу волны перехода: поле с чистой документированной историей стартует первым.

Затем соберите таблицу этапов дорожной карты по шаблону Урока 3, §4: восемь обязательных этапов, каждый со сроком (в относительном виде: «месяц 1–3», «сезон 1»), действиями, документами, контрольной точкой и ответственным. Волны перехода из шага 4 должны совпадать со строками этапа 6.

Ожидаемый результат: документ с двумя таблицами; каждая строка таблицы этапов имеет проверяемую контрольную точку (документ или зафиксированное событие, а не «примерно понять»).

Шаг 6: реестр проверок (10 мин)

Создайте третью таблицу — реестр проверок: всё, что в вашей карте пока «как правило» или «со слов», с адресом первоисточника:

#	УТВЕРЖДЕНИЕ КАРТЫ	ГДЕ ПРОВЕРИТЬ	СТАТУС
1	Длительность переходного периода для пшеницы по целевому стандарту	действующая редакция стандарта + орган по сертификации	не проверено
2	Требования национального законодательства РК к маркировке	adilet.zan.kz (действующая редакция)	не проверено
3	Условия и премия покупателя	письменный договор/ протокол	не проверено

Вывод: реестр проверок — механизм доведения карты до верифицированного состояния: ни одно число не живёт в плане «со слов».

Добавьте минимум 5 собственных строк (условия параллельного производства, допустимость конкретных средств, признание органа по сертификации целевым рынком, требования программы «зелёной» цепочки, меры поддержки — мост к П14).

Ожидаемый результат: реестр из ≥ 8 строк; ни одно числовое или нормативное утверждение вашей карты не осталось без строки в реестре.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть пакет «Дорожная карта перехода»:

- `karta-riskov.png` — аннотированная карта-схема на снимке Sentinel-2 (поля, волны, буферы, логистика, легенда, дата снимка);
- документ с таблицей истории полей и таблицей этапов (8 этапов, контрольные точки);
- реестр проверок (≥ 8 строк со ссылками на первоисточники);
- 3–5 строк логистики сбыта по OpenStreetMap.

Самопроверка: (1) каждая граница модельного хозяйства имеет оценку риска; (2) каждый этап имеет контрольную точку-документ; (3) в таблице этапов нет ни одной конкретной цифры (срок периода, сумма, премия), у которой не было бы строки в реестре проверок; (4) карта читается посторонним без ваших пояснений. Если все четыре условия выполнены — пакет готов к показу органу по сертификации на предварительной консультации.

Дополнительные задания (по желанию)

Постройте в Copernicus Browser NDVI-визуализацию модельного хозяйства за июнь и август: однородность индекса по полю — косвенный маркер выровненности агрофона; резкие «клинья» — повод уточнить историю поля (углубление — П3 и П7).

Повторите шаги 2–4 для контрастного района Акмолинской области и сравните: как меняется набор рисков при более мелкоконтурных полях и близости озёр.

Если ведёте своё хозяйство: сверьте карту-схему рисков с ландшафтным планом из П5 — буферные полосы дорожной карты должны совпасть с буферными зонами плана.

Связи

Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.

ИИ-ассистент модуля — следующий шаг: черновик карты от ассистента против вашей, собранной вручную.

Итоговая аттестация — пакет практикума предъявляется вместе со сценарным кейсом.

Датасеты платформы — политика данных; практикум использует только открытые внешние данные.

ИИ-ассистент в работе: черновик дорожной карты сертификации — вы верифицируете по официальным стандартам

🕒 ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П10: «Зелёное» производство и органика · Уровень ИИ-слоя: No-code (МСБ, руководители)

Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется.

🕒 ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении.

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Тема сертификации — идеальная ловушка для ИИ-ассистента. Он уверенно назовёт «стандартные сроки переходного периода», «типовые расценки органов по сертификации», «размеры премий» и даже «статьи законов РК». Часть этого будет правдоподобной выдумкой, а часть — устаревшей правдой, что ничуть не лучше. Задание оценивается не по качеству черновика ИИ, а по качеству вашей проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения.

Цель

Получить от чат-ассистента черновик дорожной карты сертификации по текстовому описанию хозяйства — и верифицировать его по официальным стандартам и чек-листу модуля. Каждый шаг черновика сверяется с путём сертификации из Урока 2; каждое числовое и нормативное утверждение отправляется в реестр проверок; каждое отличие вашей финальной карты от ИИ-черновика обосновывается.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

№	ПРОВЕРКА	ИСТОЧНИК
1	Черновик начинается с канала сбыта и целевого стандарта, а не с подачи заявки («канал определяет стандарт»)	Урок 3, §1 и §4
2	Все 8 обязательных этапов присутствуют; у каждого — контрольная точка-документ	Урок 3, §4
3	Переходный период: длительность не «зашита» числом, а помечена «уточнить по стандарту и решению органа по сертификации»; отсчёт — по полям	Урок 2, §2
4	Любые названные ИИ сроки, суммы, «нормы законодательства РК», названия «аккредитованных органов» считаются непроверенными, пока не найдены в первоисточнике (adilet.zan.kz, официальные реестры, документы стандарта)	Урок 1, §1.1 и §3
5	Риски: черновик покрывает минимум четыре типовых сценария срыва (снос, смешивание, недопустимый вход, пробелы учёта) с предупреждающими мерами	Урок 2, §5

Вывод: проверка черновика — по пунктам чек-листа: найденные выдумки вычёркиваются, а не правятся.

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите хозяйство словами (10 мин)

Возьмите модельное хозяйство из практикума (или своё) и составьте описание для ассистента: культуры и севооборот, примерная структура полей и соседство (из разведки по Sentinel-2), состояние учёта, предполагаемый канал сбыта, слабые места по чек-листу самооценки Урока 1, §4. Не передавайте точные координаты, кадастровые номера и финансовые документы — для черновика карты они не нужны, а дисциплина обращения с данными хозяйства действует и в диалоге с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите черновик дорожной карты (10 мин)

Образец запроса (подставьте своё описание, не копируйте слепо):

Вот описание зернового хозяйства в степной зоне Северного Казахстана: [ваше описание из шага 1].



Составь черновик дорожной карты перехода на сертифицированное органическое производство в виде таблицы: этап → срок (в относительном виде: «месяц 1–3», «сезон 1») → действия → документы → контрольная точка → ответственный. Отдельно приведи реестр рисков с предупреждающими мерами. Не указывай конкретную длительность переходного периода, суммы затрат, размеры премий, названия органов по сертификации и ссылки на статьи законов — вместо каждого такого значения пиши «проверить по официальному источнику».

Ограничения в последней фразе — тоже навык: вы заранее закрываете ассистенту дорогу к самым частым галлюцинациям. Но даже с ними он, скорее всего, «проговорится» — это материал для следующего шага.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по официальным стандартам (15–20 мин, обязательный шаг)

Пройдите черновик по всем шести пунктам чек-листа и зафиксируйте результат таблицей «пункт → замечание → как исправлено». Ищите целенаправленно:

Порядок этапов: ассистент часто ставит «подать заявку в орган по сертификации» первым шагом — до выбора канала и стандарта (пункт 1). Это классическая дорогая ошибка (Урок 3, §1).

Уверенные сроки: «переходный период составит N месяцев/лет» без оговорок — пункт 3. Правильная формулировка в карте: «длительность — по действующей редакции стандарта и решению органа по сертификации; ориентир — годы».

Выдуманные реквизиты: названия «аккредитованных в РК органов по сертификации», «статьи закона», «размеры госсубсидий на органику» — пункт 4. Правило верификации: утверждение существует, только когда вы нашли его в действующей редакции на adilet.zan.kz, в официальном реестре или в документе стандарта. Не нашли — вычёркиваете и переносите строку в реестр проверок практикума. Это ключевое упражнение задания. Отбраковка правдоподобных галлюцинаций тренируется здесь, на теме, где цена ошибки — годы и деньги.

Пропущенные риски: проверьте покрытие всех четырёх сценариев срыва (пункт 5); чаще всего ассистент забывает баланс масс и смешивание партий на общем току.

Конверсионная продукция: если черновик предлагает «продавать как органику со второго года» — пункт 6, грубое нарушение (Урок 3, §2).

Верните ассистенту список замечаний и получите исправленную версию. Сравните две версии: что исправлено по существу, а что — только переформулировано?

Шаг 4: слейте черновик со своей картой из практикума (10 мин)

Возьмите дорожную карту, собранную вручную в практикуме, и перенесите из проверенного черновика то, что реально её улучшает (например, риск, о котором вы не подумали, или удачная формулировка контрольной точки). Составьте журнал отличий: 3–5 позиций «ИИ предлагал → я решил иначе → почему» со ссылками на уроки модуля или первоисточники. Пометьте в финальном документе: «черновик частично подготовлен ИИ-ассистентом, верифицирован по официальным источникам [дата, инициалы]».

Критерии зачёта

№	КРИТЕРИЙ	ПРОВЕРКА
1	Описание хозяйства составлено без передачи	Текст запроса

	координат, кадастровых номеров и финансовых документов	
2	Запрос содержит ограничения (относительные сроки, запрет конкретных сумм/сроков/реквизитов, требование «проверить по официальному источнику»)	Текст запроса
3	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥ 2 реальных замечания (или мотивированно показано, что их нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
4	Все сроки, суммы, «нормы» и реквизиты из ответа ИИ либо подтверждены первоисточником, либо вычеркнуты и перенесены в реестр проверок	Таблица верификации + реестр проверок практикума
5	Журнал отличий финальной карты от ИИ-черновика: ≥ 3 позиции с обоснованием	Журнал отличий

Вывод: зачёт — за найденные выдумки и журнал отличий, а не за красивый черновик.

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на аттестации.

Что тренирует это задание.

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужого плана сертификации. По этому же чек-листу вы будете проверять предложения консультантов по сертификации и обещания трейдеров: ассистент — лишь самый быстрый и самый самоуверенный из возможных «советников», и тренироваться на нём дешевле всего.

Программа модуля · Данные и условия использования

Итоговая аттестация модуля П10

🕒 **Трудозатраты:** ~35 мин (квиз + сценарный кейс).

Модуль П10: «Зелёное» производство и органика.

Формат: 10 MCQ + 1 сценарный кейс · Порог сертификации — 75% (по сумме квиза и кейса).

К аттестации предъявляются: пакет практикума (карта рисков, таблица этапов, реестр проверок) и материалы ИИ-задания (таблица верификации, журнал отличий).

Часть 1. Квиз: принципы, стандарты, готовность (Урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Хозяйство десять лет ведёт no-till и умеренную химизацию, сертификата нет. На какой ступени лестницы «зелёного» производства оно находится?

- ☐ Ступень 1 — ресурсосберегающее производство: устойчивые практики без сертификации и без юридически защищённого статуса продукции
- ☐ Ступень 4 — фактически органическое
- ☐ Ступень 3 — переходный период
- ☐ Вне лестницы: no-till несовместим с органикой

2. Консультант предлагает хозяйству «сертификат экологической чистоты продукции». Что с этим предложением не так?

- ☐ Такой сертификат имеет силу лишь за рубежом
- ☐ Всё в порядке — это синоним органического сертификата
- ☐ «Экологическая чистота» не является стандартизированной категорией: проверяемы только заявления с конкретным стандартом,

органом по сертификации и номером сертификата

☐ Не так только цена

3. Какой из четырёх принципов IFOAM напрямую обосновывает запрет ГМО в органических стандартах?

☐ Принцип экономической эффективности

☐ Принцип заботы: технологии, чью безопасность для системы в целом нельзя надёжно проверить, не применяются

☐ Принцип здоровья почвы

☐ Принцип справедливости

Проверить

Часть 2. Квиз: сертификация, рынок, дорожная карта (Уроки 2–3)

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Хозяйство в переходном периоде получило предложение продавать конверсионную пшеницу «как органическую, покупатель не против». Правильное действие?

☐ Продавать так только на внутреннем рынке

☐ Согласиться: раз покупатель не против, нарушения нет

☐ Согласиться, но поднять цену

☐ Отказаться: конверсионная продукция органической не является; для неё подходит канал «зелёных» цепочек без органической маркировки

2. Хозяйство планирует поэтапный переход. По какому объекту фиксируется переходный статус?

☐ По культуре — независимо от полей

☐ По складу готовой продукции

☐ По хозяйству в целом — все поля одновременно

☐ По каждому конкретному полю — с даты, зафиксированной органом по сертификации

3. Почему дорожная карта считается неготовой, пока в реестре проверок есть строки «со слов»?

- ☐ Каждое неподтверждённое утверждение (срок, премия, «норма») — это риск, заложенный в план: карта верифицируется первоисточниками, органом по сертификации и документами покупателя
- ☐ Готовность карты определяется её объёмом
- ☐ Потому что реестр проверок — просто формальное приложение
- ☐ Потому что карту должен утвердить ИИ-ассистент

4. Что из перечисленного — корректная формулировка для строки дорожной карты о переходном периоде?

- ☐ «Как у соседа — два сезона»
- ☐ «Срок назовёт ИИ-ассистент»
- ☐ «24 месяца — как сказал консультант»
- ☐ «Длительность — по действующей редакции целевого стандарта и решению органа по сертификации; строка внесена в реестр проверок»

5. ИИ-ассистент включил в черновик карты «аккредитованный орган по сертификации» и «статью закона РК о субсидиях на органику». Ваши действия по методике модуля?

- ☐ Удалить весь черновик и начать без ИИ
- ☐ Принять: ИИ обычно не ошибается в юридических вопросах
- ☐ Считать оба утверждения непроверенными: искать в официальных реестрах и на adilet.zan.kz; не нашли — вычеркнуть и перенести в реестр проверок
- ☐ Принять название органа, но проверить статью закона

Проверить

Часть 3. Сценарный кейс (образец сценарной части экзамена)

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области: 8 полей, пшеница и чечевица, три года документированного учёта, севооборот с бобовыми налажен. Самооценка пройдена. Экспортный трейдер устно обещает «хорошую премию за органическую чечевицу»; параллельно доступна программа «зелёной пшеницы» с письменными условиями. Два западных поля граничат с интенсивной пашней соседа; ток и склад

— общие для всех полей. Руководитель просит вас, как прошедшего модуль П10, за неделю подготовить решение: переходить ли, как и с чего начать.

Задание (ответ прозой, 300–500 слов). Постройте решение по логике модуля:

выберите траекторию и обоснуйте её через лестницу «зелёного» производства и правило «канал определяет стандарт» (что сделать с устным обещанием трейдера до любых решений?);

предложите волны перехода по полям с учётом западных границ и общего тока: какие предупреждающие меры против сноса и смешивания партий войдут в карту рисков;

перечислите первые три строки таблицы этапов с контрольными точками-документами;

назовите минимум пять строк реестра проверок — что и где вы обязаны подтвердить по первоисточникам до подписания заявки (законодательство РК — adilet.zan.kz, стандарт, орган по сертификации, покупатель);

укажите, какие числа в вашем ответе отсутствуют сознательно и почему.

Критерии оценивания кейса: траектория обоснована через канал сбыта (не «сертификат ради сертификата»); устные обещания переведены в статус «получить письменно»; волны перехода и меры против сноса/смешивания конкретны и привязаны к описанной географии; контрольные точки — документы, а не намерения; реестр проверок покрывает сроки, нормы и премии; в ответе нет ни одной выдуманной цифры или «нормы». Кейс оценивается вместе с пакетом практикума; суммарный порог сертификации по модулю — 75%.

Программа модуля · Данные и условия использования